UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Pre-professional practice verano 2025-2026

Informe de práctica Nº5

Sebastián Zarhi

29 de marzo de 2026

1. Introducción

Como se comenta en el informe anterior, los aprendizajes de esta semana se encuentran centrados en el análisis de ruido y el comienzo de la simulación de circuitos con frecuencias en el orden de los gigahercios.

2. Aprendizaje

2.1. Análisis de ruido

Se realizan lecturas al respecto de la naturaleza del ruido y su análisis. La más relevante es "*Amplifier Training, Demystifying Noise*" de Analog Devices. Esta entra en profundidad sobre los tipos de ruido, presenta algunas fórmulas a considerar, y muestra diferencias entre ruidos provenientes de distintos circuitos, como lo pueden ser diferentes tipos de amplificadores operacionales. Cabe destacar que estos aprendizajes se complementan con conceptos presentados en los primeros dos informes.

En base a lo estudiado, se realiza un análisis de ruido sobre los circuitos presentados la semana anterior. En la figura 1 se presenta el análisis de ruido sobre el primer sistema, este posee un Op Amp ideal con GBW de 50 GHz.

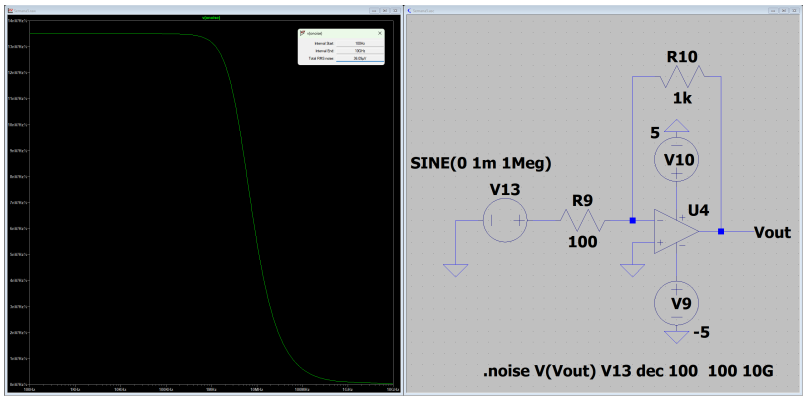

Figura 1: Primera simulación

La función resultante de este análisis es la amplitud de la densidad espectral del ruido, que es medida en $\frac{\mathrm{V}}{\sqrt{\mathrm{Hz}}}$. Sin embargo, LTSpice entrega el ruido total en $\mathrm{V_{rms}}$, que en este caso es de 36.09 μV. En el sistema trabajado, se está amplificando una señal de 1 mV, por lo que el ruido es insignificante, únicamente representando un 3.6 % de la onda, volviéndose imposible de visualizar en un análisis transiente.

De la lectura anteriormente mencionada, se logra identificar que no hay ruido $\frac{1}{f}$, puesto que la función graficada comienza con una región plana, no en descenso como sería de esperar. Además, se observa gracias a lo aprendido por la lectura, que el ruido observado es únicamente provocado por el ruido térmico de las resistencias. Es posible corroborar esto incluyendo el parámetro "noiseless" en cada una de las resistencias.

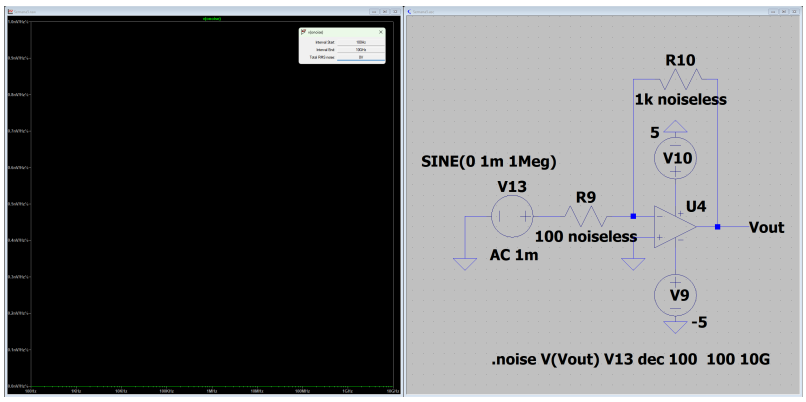

Figura 2: Segunda simulación

Esto provoca que no se grafique ruido espectral alguno, demostrando la validez del planteamiento anterior.

Debido a que no se encuentran parámetros que permitan simular otros tipos de ruido mediante el UniversalOpAmp2, se decide continuar con modelos de amplificadores reales.

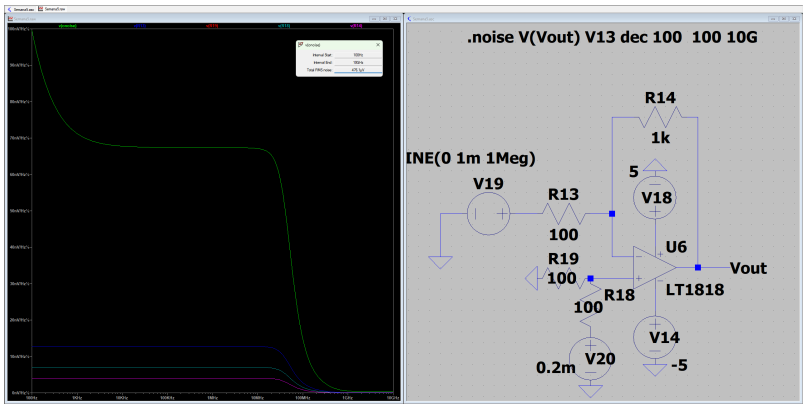

Figura 3: Tercera simulación

En este modelo (que corresponde al amplificador con ganancia 10 utilizando un Op Amp LT1818), además de presentar el ruido presente en la salida (correspondiente a la función en color verde), se presenta el ruido que aporta cada resistencia al sistema. Además, se logra visualizar claramente el ruido del tipo $\frac{1}{f}$ hasta los 10 kHz, que toma la forma de una función inversamente proporcional.

Este modelo de Op Amp requiere de la extensión inferior en el terminal positivo con el fin de centrar el voltaje de salida, sin embargo, se comprueba que las resistencias utilizadas para ello también aumentan el ruido, aunque la mayor contribución siempre es de parte del mismo Op Amp.

El ruido en V_{rms} no supera los 500 μV, lo que, a 1 mV, sigue sin representar una cantidad significativa de ruido.

2.2. Primer contacto con simulaciones en GHz

Primero, se intenta construir un amplificador con ganancia 10, de forma que amplifique una señal de 1 mV a 1 GHz, tal como es mostrado en la figura 4.

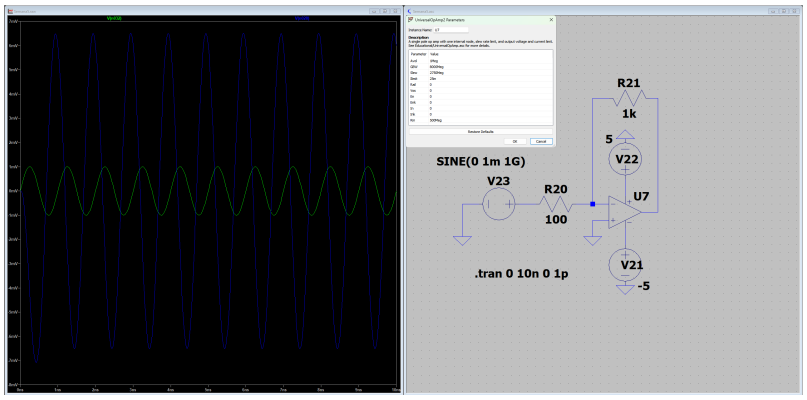

Figura 4: Circuito amplificador en GHz

Para la configuración del UniversalOpAmp2, se eligieron los parámetros listados en el datasheet del amplificador OPA855 de Texas Instruments, que corresponde al Op Amp comercial con mayor GBW encontrado (con 8 GHz). Sin embargo, se aprecia en la figura anterior, que la salida alcanza únicamente los 6.5 mV.

Esto supone una problemática inmediata. Se encuentra un artículo de Analog Devices que permitiría, en principio, aumentar el ancho de banda y la ganancia de un sistema utilizando amplificadores fabricados para operar a frecuencias menores, sin embargo, se considera que esta extensión del espectro no es suficiente para trabajar libremente en altos rangos de frecuencias.

Se decide empezar a investigar sobre circuitos más complejos, como bloques amplificadores de radiofrecuencias. En la guía "RF Microwave and Millimeter Wave Products Selection Guide" de Analog Devices hay un listado considerable de estos dispositivos, con algunos de ellos siendo capaces de operar a varias decenas de GHz, con frecuencias mínimas, que en principio, eliminarían parte del ruido $\frac{1}{f}$ en la salida. Es decir, estos actuarían en parte como un filtro pasa-altos, lo que puede ser útil, pero también vuelve importante el considerar el rango de frecuencias en el que se trabaja.

Lamentablemente, no se encuentran simulaciones sencillas para LTSpice, y se decide continuar la investigación teórica en vez de realizar simulaciones inmediatas.

3. Notas y conclusiones

En general, en esta semana no se logra avanzar significativamente en lo que respecta a simulaciones, sin embargo, se determina el camino a seguir dadas las complicaciones encontradas al momento de realizar el salto a trabajar con circuitos en el orden de GHz.

Respecto del análisis de ruido, se considera que hubo un aprendizaje satisfactorio, especialmente de la lectura de Analog Devices.

Debido a que gran parte de esta investigación consiste en la búsqueda de alternativas de bajo costo, se debe tener eso en consideración al momento de elegir componentes.

En el próximo informe, se buscará la implementación efectiva de bloques amplificadores en LTSpice.

4. Anexos y fuentes

Hoja de datos del OPA855:

https://www.ti.com/product/es-mx/OPA855

Lectura de Analog Devices sobre el ruido:

https://wiki.analog.com/_media/resources/eval/user-guides/noise_lecture_material.pdf?

Incremento de ancho de banda utilizando amplificadores compuestos:

https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/series-connection-of-op-amps-how-to-achieve-precision-with-simultaneously-higher-output-power.html?

RF Microwave and Millimeter Wave Products Selection Guide:

https://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/product-selection-guide/rf-microwave-and-millimeter-wave-ic-selection-guide.pdf